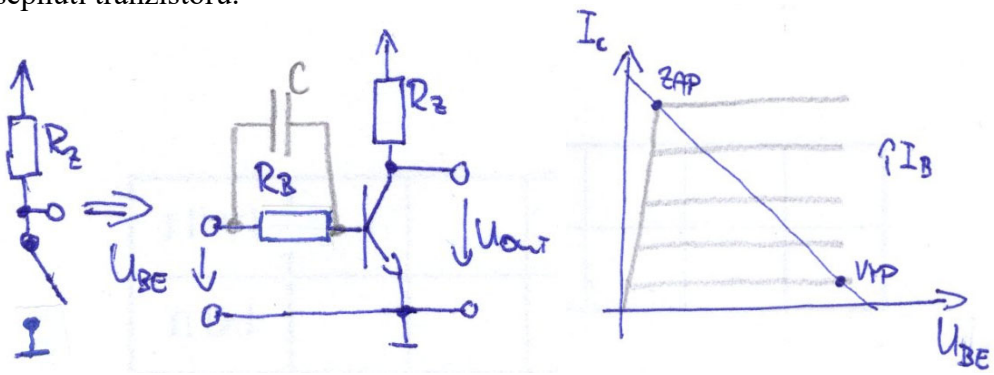
1 Tranzistor ve spínacím režimu

Při $U_{BE} = 0$ neteče žádný I_B => neteče I_C => tranzistor je uzavřen. Po zvýšení $U_{BE} > 0$ začne protékat proud I_B v závislosti na velikosti R_B => začne protékat I_C zátěží R_Z.

V případě resiztivního charakteru zátěže bude průběh odpovídat přímce.

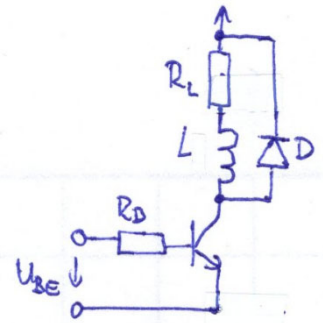
V rozepnutém stavu je odpor tranzistoru téměř nekonečný (protéká pouze zbytkový proud řádově v μA). V sepnutém stavu je odpor tranzistoru velmi nízký (řádově jednotky Ω až desítky mΩ). Na tranzistoru je však stále konstantní úbytek napětí cca 0,3 V.

K urychlení spínání je možné paralelně k R_B zařadit kondenzátor. Ten se bude při změně U_{BE} chovat jako zkrat a díky tomu umožní do báze pouštět větší proud, čímž urychlí saturaci a tím sepnutí tranzistoru.



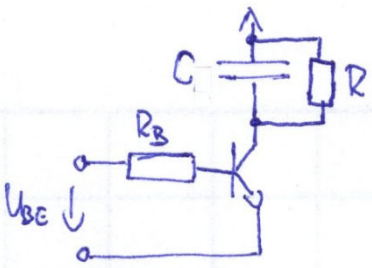
1.1 Induktivní zátěž

Při spínání induktivní zátěže je nutné zařadit antiparalelně k zátěži diodu. Tato dioda slouží k redukci napěťových špiček způsobených spínáním indukčnosti. Průběh veličin odpovídá průběhu nabíjení/vybíjení cívky.



1.2 Kapacitní zátěž

Při spínání kapacitní zátěže je nutné paralelně ke kapacitě zařadit vybíjecí rezistor, přes který se bude v případě rozepnutého tranzistoru kapacita vybíjet. Průběh veličin odpovídá průběhu nabíjení/vybíjení kondenzátoru.



2 Tyristor



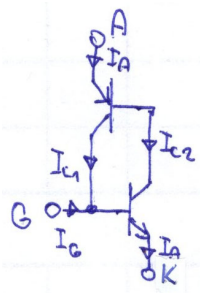
Tyristor je polovodičová čtyřvrstvá struktura. Využívá se ke spínání zátěže.

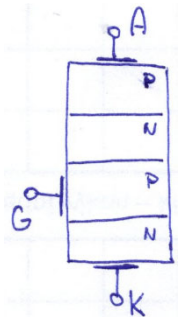
Kvůli velkým proudům je velká plocha přechodů => velká kapacita přechodu => nevhodné pro vysokofrekvenční aplikace.

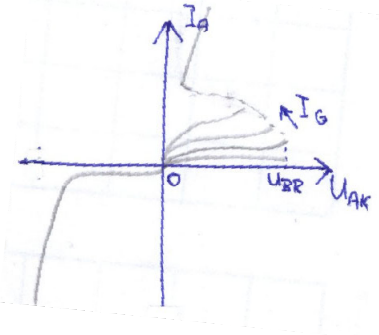
Po sepnutí zůstává tyristor sepnutý i pokud již nebude splněná žádná podmínka sepnutí.

Tyristor má 3 elektrody: anodu (A), katodu (K) a gate (G)

2.1 Náhradní schéma, struktura, charakteristika



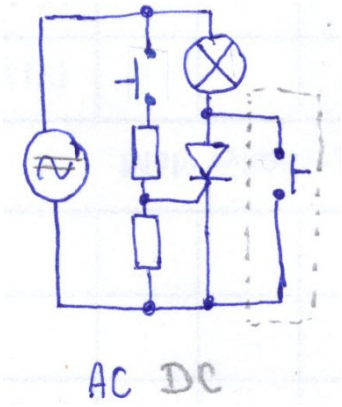




2.2 Spínání

Proudem do řídící elektrody G

Dostatečně velkým napětím $U_{AK} > U_{BR}$



Kapacitním proudem – strmý impulz U_{AK} = vysoká frekvence ⇔ přechody = kapacita ⇔ proudový impulz -> sepnutí (děje se při induktivní zátěži)

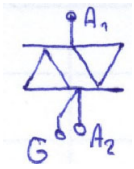
2.3 Rozpínání

Tyristor zůstává sepnutý i pokud již nebude splněná žádná podmínka sepnutí.

Lze ho vypnout pouze vypnutím proudu I_A čehož lze docílit pouze odpojením U_{AK}, nebo reverzací jeho polarity (v AC není problém – druhá polovina sinusovky).

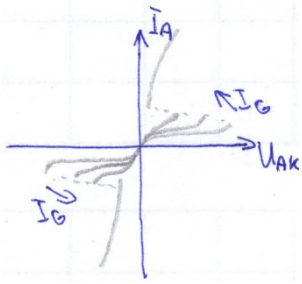
V DC obvodech se nejčastěji k jeho vypnutí využívá krátkodobé vyzkratování – sníží napětí U_{AK} -> snížení I_A

3 Triak



Antiparalelní tyristory

Výhradně pro AC

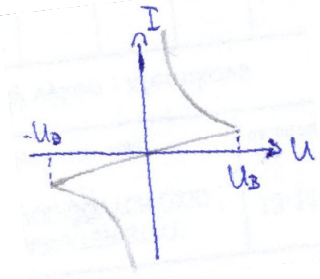


4 Diak



Stejné jako diak, pouze bez řídící elektrody

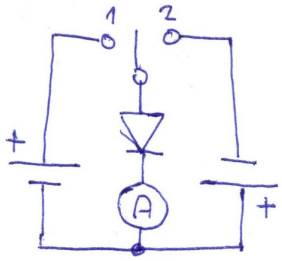
Lze sepnout pouze převýšením napětí $U_{A1A2} > U_B$

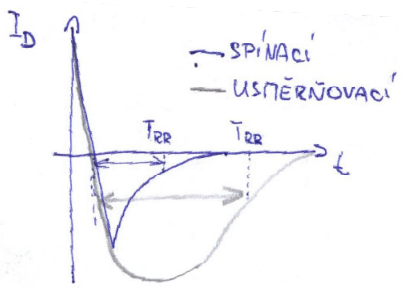


5 Dioda ve spínacím režimu

Vypínání se prování přivedením závěrného napětí. V propustném směru je úbytek na diodě cca 0,7 V, v závěrném má dioda odpor řádově v giga ohmech.

Se stoupající frekvencí se zhoršují vlastnosti diody. PN přechod = kapacita => klesá impedance.





6 N-MOSFET

Jedná se o popis pro N-MOSFET s indukovaným kanálem.

Jedná se o spínání zátěže R_L (od jednotek mili ohmů až po stovky kilo ohmů).

Napětí U_{DRIVE} je v tomto případě bráno jako logické (0/1) a jeho hodnota při logické 1 musí být menší než U_{CC}.

Odpor R_{PULL} je zde použit jako pull-down rezistor, který v případě úplného odpojení U_{DRIVE} uzemní G a tím MOSFET zavře (v praxi obvykle 4k7/10k).

Odpor R_{LIM} je tzv. proud omezující rezistor. Protože elektrody G a D mají kapacitní charakter, chovají se při změně napětí jako zkrat. Pokud bychom tento odpor nezařadili, při změně U_{DRIVE} by protekl velký proud I_G, který by mohl poškodit zařízení, ze kterého je MOSFET ovládán. Např. Arduino má proud pinem max 50 mA, z čehož lze vypočíst hodnota R_{LIM} = 100R.

